

LENA

Cloud 최적화된 엔터프라이즈 WEB/WAS

- I. LENA 소개
- II. LENA 차별점
- III. Case Studies

LENA는 벤더 Lock-In, 운영비 절감, Cloud 전환 등의 고민을 해결하는 WEB/WAS 입니다.



Lock-in 없는 글로벌 표준 기반의 엔터프라이즈 솔루션

Enterprise 시스템이 요구하는 필수 기능과 스펙을 지원하며,
글로벌 '표준' 기반으로 개발되어 특정 벤더 Lock-in 없음

차별화된 운영관리 기능 제공

LG CNS의 장기간의 운영 노하우를 바탕으로
사용자 관점의 최적화된 운영관리 기능 제공

Cloud향 인프라 환경 대응

On-premise → Cloud → Container → Embedded
환경 별 단계 전환 대응 가능하며 서비스 레벨의 확장성 및 가시성 제공

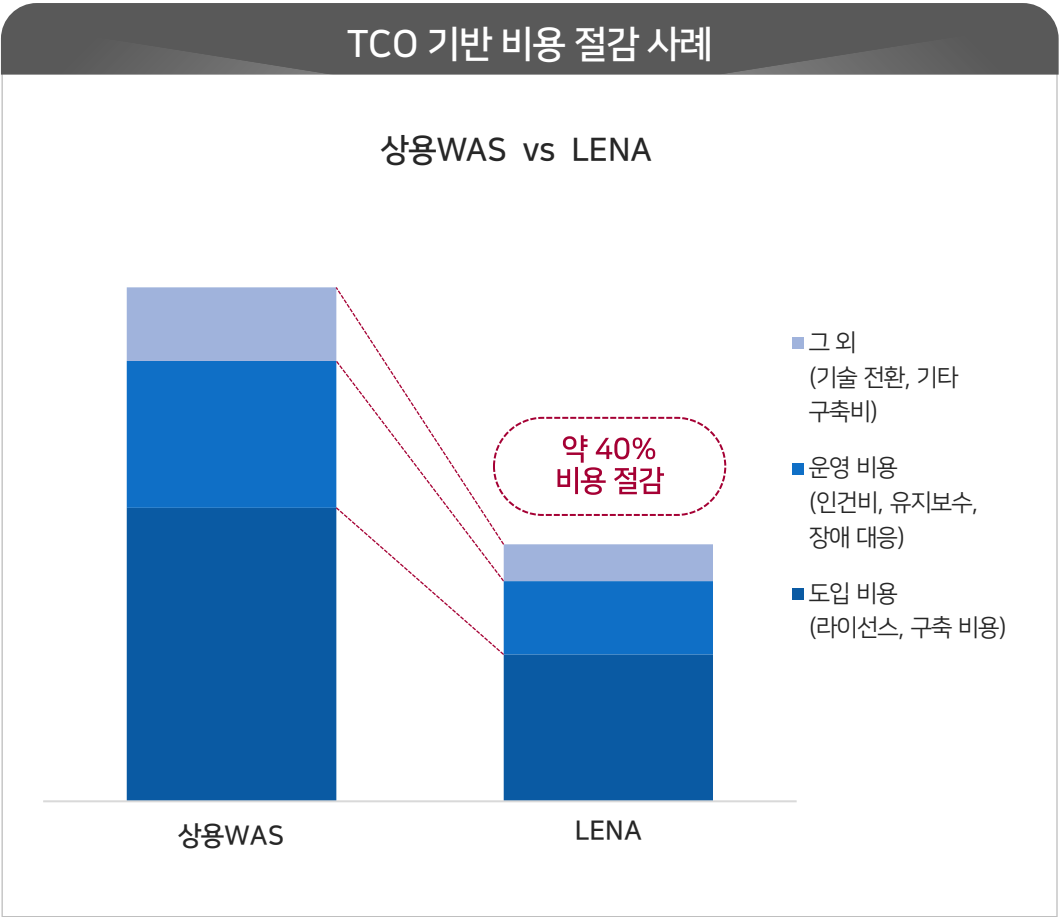
LENA는 고성능·안정성을 기반으로 Cloud 환경에 최적화된 솔루션입니다.

구분		LENA	A사	B사	C사	D사	Tomcat
엔진	기본 기능	●	●	●	●	●	●
	Ent. 기능	●	●	●	●	●	○
통합 운영관리 기능		●	●	●	◐	○	○
Cloud / Container 환경 대응		●	◐	◐	◐	○	○
장애 진단 / 대응		●	◐	◐	◐	○	○
Core기술지원 / 패치		●	◐	◐	●	◐	○

주요 차별점

- 1 [엔진] 두가지 유형의 엔진을 통한 최적화 (SE·EE 엔진)
- Standard (SE) | 상용 WAS 대비, 꼭 필요한 Servlet 및 JSP 스펙 위주로 구성되어 경량화된 구조와 빠른 성능을 제공
 - Enterprise (EE) | Enterprise 환경에 필요한 핵심 기능들을 탑재하여 제공
- 2 [클러스터링/통합 운영] Enterprise용 기능 제공
- 서버 클러스터링을 통한 안정성과 일관성 강화
 - 세션 클러스터링을 통한 고가용성 아키텍처 제공
 - 다수의 VM(Virtual Machine) 및 서버에 대한 통합 모니터링 기능 제공
 - CPU, Memory, Thread, Data source 등 상세 모니터링 기능 제공
- 3 [Cloud·Container] 통합 운영 환경 제공
- Public / Private / Hybrid Cloud 통합 관리 기능 제공
 - 클라우드 네이티브 아키텍처를 기본으로, 레거시 환경의 전환 및 통합도 유연하게 지원
 - 중앙 집중형 설정 관리 및 클라우드·컨테이너 관제 기능 제공
- 4 [장애 진단 대응] 사전 진단 대응 상세 기능 제공
- 주요 장애 유형에 대해 장애를 감지, 알림, 복구 기능 제공
 - 리포트를 통해 장애 원인 예측 / 장애 상황의 Dump, VM 모니터링 정보 제공

A사의 경우, 기존 WAS를 LENA로 전환하면서 라이선스 비용(40%) 뿐만 아니라 **운영 효율성을 향상**시켰습니다.



비용 절감 포인트

항목	LENA	상용WAS	비용 절감 포인트
도입 비용	라이선스 비용	라이선스 비용	40% ▼ 유지 보수 비용 ▼
기술 지원	국내 R&D 지원 (Core 기술 지원)	국내 R&D 지원 (Core 기술 지원)	-
전환 비용	낮음 (벤더 종속성 낮음)	높음 (벤더 특화 기능으로 App 수정 필요)	기술 전환 비용 ▼
서비스 안정성	세션 서버 기본 제공 (Standalone, Embedded)	Standalone 세션 서버 구축 필요	인건비 ▼ 세션 서버 구축 비용 ▼
장애 진단	주요 장애 선 진단 및 분석 리포트 제공	장애 진단 미비 및 단순 장애 유형 진단	장애 대응 리스크 ▼ 장애 대응 비용 ▼
도입 효과	라이선스 비용 및 운영 효율화	운영 효율화를 위한 추가 비용 발생	약 40% 절감

출처 | L사 도입 사례

Appendix

- I. LENA Key Strengths
- II. LENA 성능



LENA는 벤더 **Lock-in 없는** 글로벌 표준 기반의 엔터프라이즈 솔루션입니다.

- **Lock-in 없는 글로벌 '표준' 기반의 엔터프라이즈 솔루션**
 - 엔터프라이즈 시스템에 필수적인 Jakarta EE Spec 지원
 - **벤더 특화 기능**으로 인한 WEB/WAS Lock-in 지양
 - (사례) A고객사는 벤더 특화 기능 사용으로 인해 전환 시 높은 공수 투입
- **엔터프라이즈 시스템이 요구하는 **고수준의 서비스 안정성****
 - Web ↔ WAS간 Failover/Failback 메커니즘 제공 (서비스 처리 가용성)
 - **자체 개발한 LENA 세션 서버**를 통한고가용성 아키텍처 지원
 - (사례) B고객사는 세션 클러스터링을 통해 2억/년 절감
- **최적화된 솔루션의 **빠른 업데이트 제공****
 - **연 4회의 릴리즈**를 통한 신속한 보안 취약점 대응
 - 최신 Jakarta EE Spec 및 JDK 등 **최신 기술 지원**
 - (사례) C고객사는 최신 JDK 사용 등을 위해 LENA로 교체

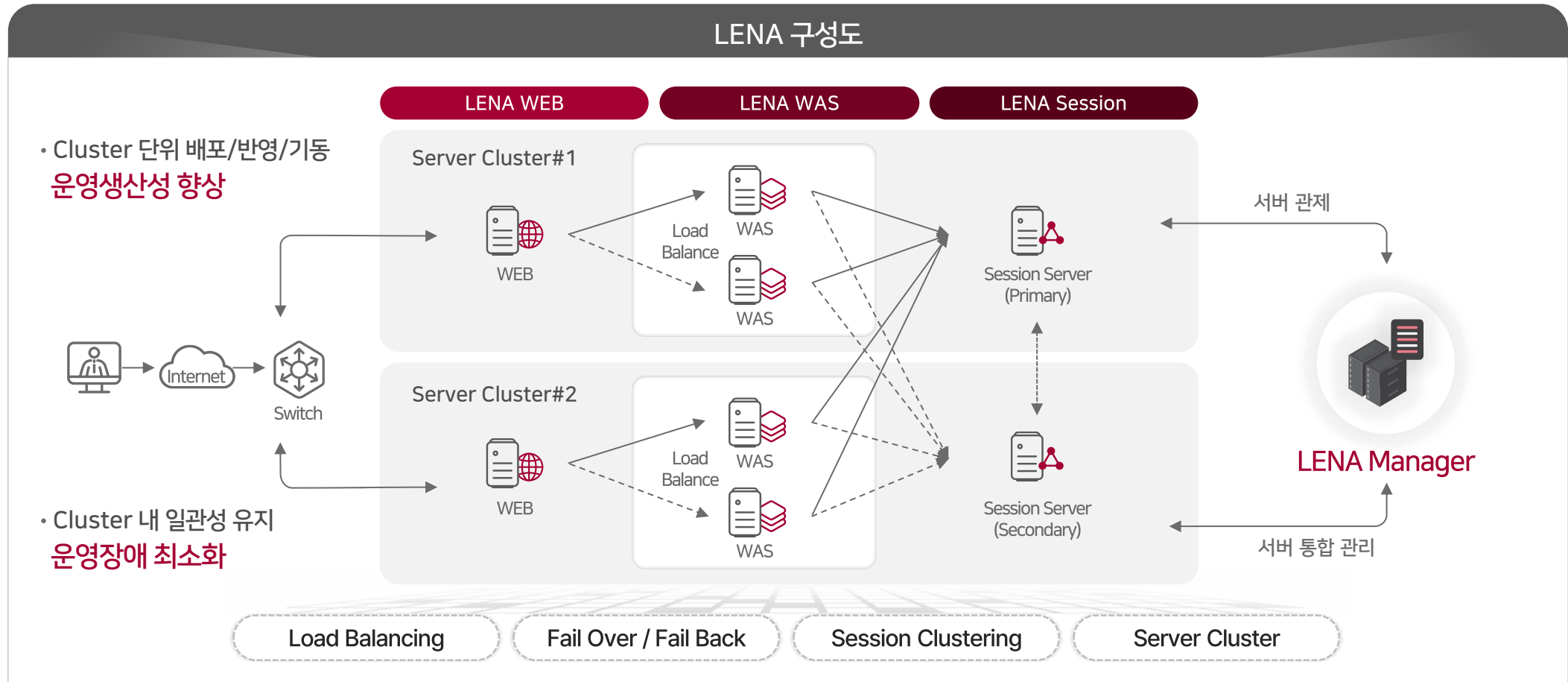
LENA는 운영자 관점에서 **최적화된 운영 관리**가 가능합니다.

- **운영 복잡성을 줄이는 중앙 집중 관리**
 - **단일 웹 콘솔**을 통해 다수의 서버와 서비스 관리
 - 서버 설정 뷰, 토폴로지 뷰 등 편리한 운영 관리 제공 → 직관적인 UI/UX
- **서버 클러스터링을 통한 안정성과 일관성 강화** 🏆
 - 동일 서비스 제공하는 서버들을 Cluster로 묶어 **하나의 서버처럼 관리**
 - **서버 설정 변경 감지 및 동기화 기능**을 통해 설정 일관성 유지 및 일괄 제어
 - (사례) A고객사는 클러스터로 서버를 관리하여 Down Time 최소화
- **장애 진단 및 대응 기능 제공** 🏆
 - **장애 상황을 실시간으로 진단**하고 선제적으로 대응하는 기능 제공
 - (사례) B고객사는 장애대응기능 통해 모든 DB데이터를 조회하는 서비스를 식별/조치

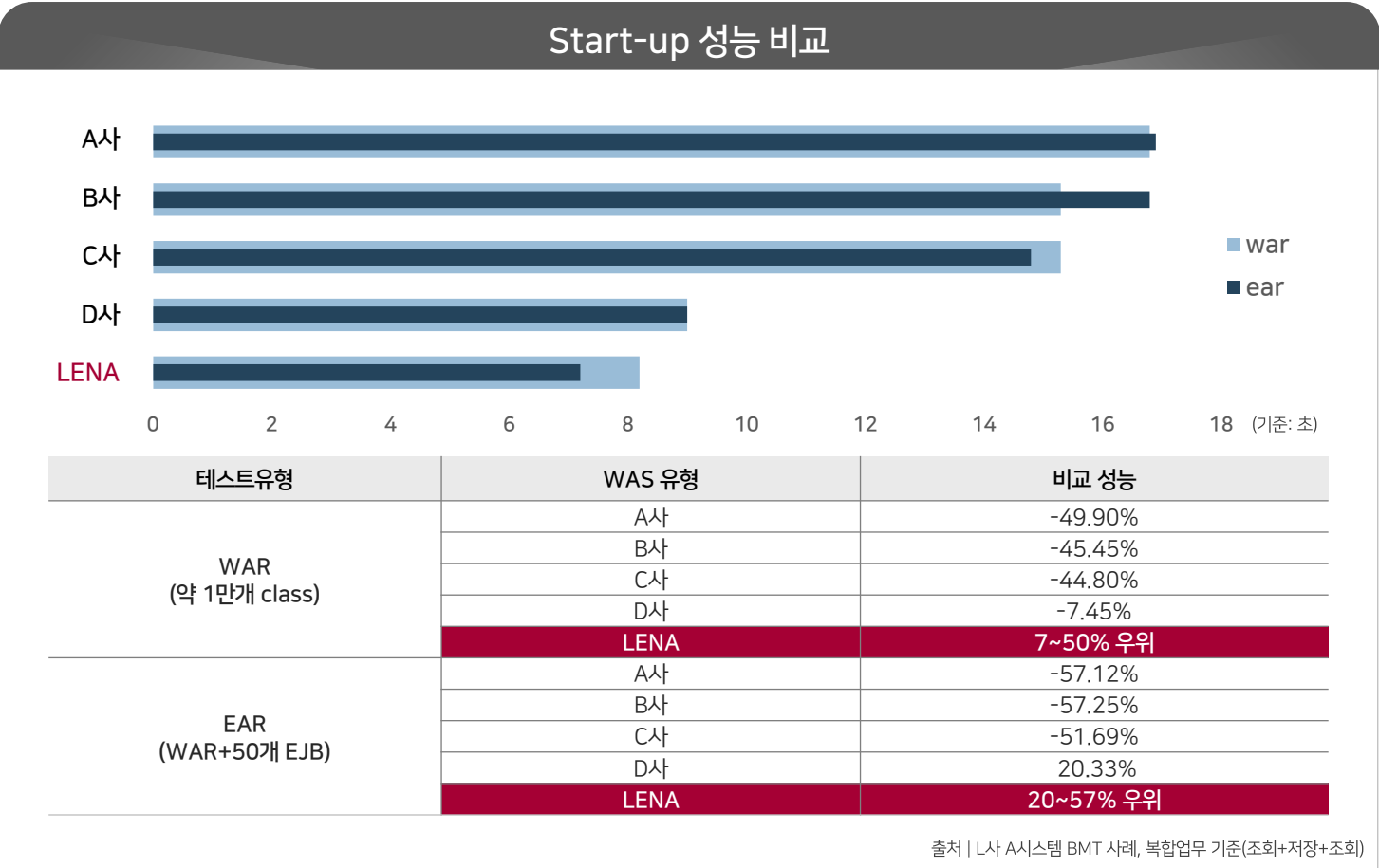
LENA는 Cloud향 인프라 환경에 최적화된 아키텍처를 지원하고 특화된 관리 기능을 제공합니다.

- 다양한 환경에 최적화된 아키텍처 지원
 - LENA만으로 On-Premise, 클라우드, 컨테이너 환경 모두 지원
 - AWS, Azure, GCP 와 같은 다양한 클라우드 플랫폼 지원
- Cloud 특화 기능 제공
 - 서버 설정에 대한 중앙 관리, 배포/수정 이력 추적 기능 제공
 - Cloud·Container 환경에서 실시간 서버 스케일링 상황을 모니터링
- Cloud·Container·MSA 환경 전환을 지원하는 유연성
 - On-Premise·Container 환경 기반의 하이브리드 형태 운영 가능
 - (사례) C고객사는 설치형 구축 후 클라우드, 컨테이너 환경으로 단계별 전환

LENA는 Web Server, WAS, Session Server, Manager로 구성되어 있으며,
Cluster Architecture를 통해 서비스 가용성을 높일 수 있습니다.



LENA는 향상된 서버 기동 성능과 deploy 성능을 보장하며, 운영환경에서의 Down time을 최소화 할 수 있습니다.



주요 기능

✓ 테스트 조건 및 시나리오

- 테스트 case
- WAR Application (Class 10,254개)
- EAR Application (Class 10,254개+EJB 50개)

※ 테스트 Application 공통 : Spring F/W기반

✓ 기동 성능 비교

- 상용WAS 대비 기동성능
- WAR 47% 우위, EAR 55% 우위

- OSS WAS 대비 기동성능
- WAR 7% 우위, EAR는 20% 우위

감사합니다.